CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ & TÀI LIỆU VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG BPAC (SIEMENS SCADA & CLOUD MONITORING)

Dự án: Tự động hóa giám sát & đồng bộ dữ liệu trạm trộn FUTA01
Phiên bản hệ thống: BPAC v2.0 Enterprise | Ngày ban hành: Tháng 10/2026

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

Trong ngành sản xuất bê tông tươi và bê tông nhựa nóng, việc quản lý chính xác khối lượng mẻ trộn, số chuyến xe xuất xưởng và tỷ lệ cấp phối vật liệu là yếu tố sống còn quyết định chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế. Hệ thống BPAC được thiết kế nhằm mục tiêu số hóa hoàn toàn quy trình này.

Hệ thống giải quyết triệt để bài toán: Máy tính tại trạm điều khiển chạy phần mềm SCADA Siemens WinCC Flexible (file dự án D:\BPAC_2026RT\pdata.fwc), sinh dữ liệu cục bộ dưới dạng các file Excel (.xls) và PDF phiếu in theo từng ca xe và từng ngày. Thay vì phải chép file thủ công qua USB hoặc gửi báo cáo chậm trễ, giải pháp BPAC tự động hóa 100% việc trích xuất và đồng bộ dữ liệu lên nền tảng đám mây (Cloud), giúp ban lãnh đạo, bộ phận kế toán và kỹ sư điều hành theo dõi thời gian thực từ xa qua điện thoại hoặc máy tính.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG (3-TIER IOT ARCHITECTURE)

Hệ thống vận hành theo mô hình kiến trúc 3 tầng phân tán, đảm bảo tính sẵn sàng cao và an toàn tuyệt đối cho hệ thống máy móc tại trạm:

Tầng kiến trúc	Thành phần kỹ thuật	Chức năng chính
Tầng 1: Máy trạm SCADA (On-Premise Plant PC)	BPAC.exe (Launcher) autoupdate.exe (Daemon) Siemens pdata.fwc	Khởi động giao diện SCADA Siemens, chạy ngầm dịch vụ giám sát thư mục LuuDL_BPAC, tự động bắt sự kiện sinh file và upload file an toàn.
Tầng 2: Nền tảng Đám mây (Cloud Backend & API)	Node.js Express Server Multer & Excel Parser Engine MariaDB / Cloud Database	Cung cấp Endpoint REST API (/api/upload), bóc tách dữ liệu mẻ trộn từ file Excel (.xls), tính toán KPI tức thời và cập nhật cơ sở dữ liệu.
Tầng 3: Giao diện Giám sát (Web Dashboard Frontend)	Responsive Web UI EJS Template & CSS3	Cung cấp giao diện trực quan chuẩn nhận diện FUTA01, hiển thị 4 KPI thời gian thực, bảng

	tramtron.bot-keep.xyz	phân hạng khách hàng, đơn hàng mới nhất và các báo cáo.

3. CẤU TRÚC VÀ CƠ CHẾ PHÂN TÍCH FILE DỮ LIỆU SIEMENS (EXCEL PARSING ENGINE)

Hệ thống Siemens WinCC Flexible tại trạm tự động kết xuất dữ liệu ra thư mục D:\BPAC_2026RT\LuuDL_BPAC\nam_thang_ngay\ với 2 loại file nghiệp vụ cốt lõi:

3.1. File xuất từng ca xe (Ghi_CaXe_HHh_MMm_SSs.xls)

Mỗi khi một xe bồn bê tông hoặc xe tải nhận đủ mẻ và in phiếu, hệ thống tạo ra một file Excel dạng BIFF8 (Compound Document Format). Bộ parser dịch vụ excelParser.js tự động quét và bóc tách các trường sau:

• Số phiếu xuất (SPX): Tọa độ ô nhãn 'Số phiếu:' -> Trích xuất mã SPX001, SPX002...

• Tên khách hàng & Công trình: Tọa độ ô nhãn 'Khách hàng' -> Phân nhóm theo chủ đầu tư.

• Mác bê tông: Tọa độ ô nhãn 'Tên Mác' -> C14, MAC250, MAC300, v.v...

• Phương tiện & Tài xế: Tọa độ ô 'Xe tải', 'Tài xế', 'Biển số xe' (ví dụ: 89A-304.63).

• Khối lượng cấp phối thực tế (kg): Đọc dòng dữ liệu 'xuất': Cốt liệu 1 đến 5 (CL1-CL5), Phụ gia 1-2 (PG-F, PG-D), Xi măng / Nhựa, SBS.

• Thể tích bê tông quy đổi (m^3): Tính toán tự động theo tỷ trọng chuẩn: V = Tổng kg / 2400 (hoặc thể tích thực từ phiếu).

3.2. File tổng hợp mẻ trong ngày (Ghi_CT Ngày_YYYY_MM_DD.xls)

Bảng ghi liên tục toàn bộ các mẻ trộn trong ca ngày, phục vụ công tác đối soát sai số vật liệu và tổng kết ngày.

4. CƠ CHẾ ĐỒNG BỘ NỀN & CHỐNG MẤT DỮ LIỆU (AUTO-UPDATE SERVICE)

Tiến trình ngầm autoupdate.exe được trang bị các thuật toán thông minh bảo vệ dữ liệu:

• Kiểm tra khóa file (File Lock Check): Khi Siemens đang ghi file Excel, file sẽ bị khóa độc quyền bởi hệ điều hành Windows. Tiến trình kiểm tra IsFileLocked, chỉ thực hiện upload khi file đã hoàn tất và đóng luồng ghi, tránh lỗi truyền file dở dang.

• Hàng đợi và Bộ nhớ đệm ngoại tuyến (Offline Queue): Nếu trạm trộn mất kết nối mạng (LAN/Wi-Fi/4G), dữ liệu sẽ được lưu vào danh sách chờ. Ngay khi có mạng trở lại, hệ thống tự động đẩy toàn bộ các file chưa đồng bộ lên Cloud theo đúng thứ tự thời gian.

• Xác thực bảo mật (API Key): Mỗi request gửi qua giao thức HTTPS đều được gắn Header xác thực X-API-Key: BPAC_SECRET_KEY_2026, chống giả mạo hoặc truy cập trái phép.

5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & VẬN HÀNH 1-CLICK TẠI TRẠM

📌 **QUY TẮC VẬN HÀNH 1-CLICK:** Thợ vận hành trạm trộn KHÔNG CẦN biết về công nghệ thông tin. Thao tác duy nhất là nhấp đúp vào biểu tượng trên Desktop!

1. Thao tác cài đặt ban đầu:

- Copy bộ công cụ vào thư mục gốc: D:\BPAC_2026RT\

- Nhấp đúp vào file 'Tao_Shortcut_Desktop.bat' để tạo biểu tượng 'BPAC Tram Tron' ra màn hình chính Desktop.

2. Thao tác vận hành hàng ngày:

- Mỗi sáng khi mở máy, thợ trạm chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng 'BPAC Tram Tron'.

- Chương trình BPAC.exe sẽ tự động bật màn hình Siemens pdata.fwc để trạm trộn làm việc bình thường, đồng thời tự kích hoạt dịch vụ đồng bộ ngầm.

- Toàn bộ phiếu trộn phát sinh sẽ ngay lập tức xuất hiện trên trang web: https://tramtron.bot-keep.xyz

6. GIAO DIỆN & CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CLOUD DASHBOARD

Trang web được xây dựng chuẩn nhận diện FUTA01 với các phân hệ:

• Trang chủ (/home): Xem tức thời 4 chỉ số KPI hôm nay (Số đơn hàng, Số khách hàng, Số m³ đã trộn, Tổng sản lượng kg), bảng xếp hạng khách hàng và danh sách đơn hàng mới nhất.

• Phân hệ Công thức (/macs): Quản lý định mức cấp phối cốt liệu, xi măng, phụ gia, nước và độ sụt.

• Phân hệ Khách hàng (/customers): Quản lý danh bạ khách hàng và lũy kế sản lượng m³ đã lấy.

• Phân hệ Đội xe (/vehicles): Theo dõi danh sách tài xế, biển số xe bồn và nhật ký chở hàng.

• Báo cáo & Tra cứu phiếu (/reports): Tải lại file Excel gốc và xem phiếu in PDF trực tuyến từ xa.

7. KẾT LUẬN & THÔNG TIN BÀN GIAO

Hệ thống BPAC đã được hoàn thiện đầy đủ cả 3 giai đoạn: Máy trạm SCADA -> Dịch vụ đồng bộ ngầm -> Cloud API & Web Dashboard. Toàn bộ mã nguồn và tài liệu đã được đóng gói và lưu trữ tại các vị trí tiêu chuẩn:

• Thư mục mã nguồn chính: N:\My Drive\Dev\ENQ\TramTron_Web\ (và P:\My Drive\Dev\ENQ\TramTron_Web\)

• Thư mục máy trạm Siemens: D:\BPAC_2026RT\

• Gói nén cập nhật Cloud: C:\Temp\tramtron_web_botkeep.zip

• Địa chỉ truy cập giám sát từ xa: https://tramtron.bot-keep.xyz (Tài khoản: admindemo / Mật khẩu: 123456)